INDUSTRY RESEARCH / 2026

人形机器人 / 具身智能 行业研究

出货在涨，需求还没跟上；价值正从整机滑向上游零件

6.0 万台
2026 全球出货（高工/摩根大通口径）

34–150 亿元
2026 中国市场规模（机构口径差 4.4×）

75%
智元 + 宇树合计全球份额

15%+
未来三年预计出清率

先看结论
出货在涨、需求未起。2026 中国真实规模 **34–150 亿元**，宽度来自口径，不来自预测分歧。

再看结构
双寡头吃掉约七成；价值正从整机滑向**丝杠、灵巧手、六维力**等上游高壁垒件。

最后看风险
三年出清 **15%+**；Q4 融资转冷，定价锚已从“融资叙事”切到“交付与盈利”。

阅读路径 口径（P3）→ 规模（P4）→ 产业链（P5–6）→ 格局（P7）→ 技术（P8）→ 商业化（P9）→ 资本（P10）→ 风险（P11）→ 机会与人才（P12）→ 缺口（P13）

Prepared for	Date	制作人	Method	Excluded	行业研究
产业研究 / 投资与招聘决策	2026.11.07	猎头 Tony Qiu	19 条公开来源交叉核对；多口径并列，不取单点	资料包外数据、厂商未证实口径、单一机构预测	2026.11

数量在涨，质量没跟上：这是一个“交付定价”开始的行业

同一个 2026 年，中国市场规模可以从 **34 亿元**说到 **150 亿元**，全球出货可以从 **2.5 万台**说到 **3.6 万台**。分歧不在增速，在口径。去掉口径噪声后，行业的真实状态是：**供给先起量，需求还停在科研、展示与数据采集。**

01
口径分歧大于增速分歧
中国全年：中商 3.8 万台 [6]、高工 5 万台 [2]、工信部产量 10 万台 [9]；全球：高工 6 万 [2]、高盛 7.5 万 [4]。产量/出货/销量/装机混用。

02
需求质量弱于数量
2026H1 科研/展示/政府占 69% [5]；宇树行业应用 9.01%，剔除企业导览后真实工业仅约 2.6% [9][34]；50%–70% 产量流向数据工厂 [13]。

03
价格陡峭下行
均价 29,600 美元/台（-20.6%）[5]；2035 累计降约 56% [3]；宇树 R1 已到 2.99 万元 [13]。

04
资本 H1 过热、Q4 转冷
H1 融资 900–1041 亿元 [8][7]；10 月仅 33 起/101 亿元，vs 6 月 55 起/309 亿元 [9]。

05
双寡头 + 长尾过热
智元 8400–8600 台（35%–44%）[5][8]、宇树 5900 台（31%）[8]；企业数从 120 家增至 320 家 [10]。

06
价值向上游与软件迁移
JPM 下调优必选至中性，维持绿的谐波、奥比中光增持 [3]；硬件仍占产业链 60%–70% [15]。

三个结论
01 对外表述统一为“**34–150 亿元区间**”，不引用单点。

02 研究重心放在**整机**；上游高壁垒零件（丝杠、灵巧手、六维力）作为卡位监测。

03 筛选与人才判断采用“**现金流闭环速度**”，而不是“技术先进性”。

本报告回答的三个问题
1. 这个行业现在到底有多大、增速多快?
2. 钱和人才正在往哪个环节走?
3. 未来 12–24 个月谁会活下来?

一句话：这是一个“出货量先到、真实需求后到”的行业；短期看整机与量产，长期看谁先跑通“交付—复购—降本”。

中国出货口径 · 万台


同一国家、同一年，三个数字。产量含库存与样机。

月度融资 · 亿元


H1 过热、Q4 转冷；交易数从 55 起降至 33 起 [9]。

宇树收入结构 · 2025 年 1–9 月


科研教育 73.6% · 商业消费 17.39% · **行业应用 9.01%** [9]。这是可核实的唯一整机收入结构样本。

先统一口径：34 亿还是 150 亿，取决于“谁在数、数什么”

十个公开数字放在一起，会发现它们衡量的不是同一件事：IDC 数“出货”、沙利文数“销量”、工信部数“产量”、高工数“整机出货”、TrendForce 直接给“市场规模”。**不做口径对照，任何单点数字都不能进决策。**

机构	时点	口径	数量	金额	隐含均价 / 备注
IDC [5]	2026H1 全球	出货	近 2.5 万台（+432.1%）	超 7.4 亿美元（+322.7%）	29,600 美元/台（−20.6%，机构直接给出）
IDC [5]	2026H1 中国	出货	超 1.9 万台（+426.3%），占全球 77.9%	—	中国厂商按国别占全球超 95%
沙利文 [7]	2026H1 全球	销量	3.6 万台（超 2025 全年 3.5 万）	5.4 亿美元	约 1.5 万美元/台（依 [7] 测算）
工信部 [9]	2026H1 中国	产量	超 4 万台；全年预计破 10 万台	—	产量含库存与样机，非销量
高工 [2]	2026 全年 中国	整机出货	超 5 万台（低于年初 6 万预测）	超 100 亿元	约 20 万元/台（测算）
高工 [2]	2026 全年 全球	出货	近 6 万台	近 20 亿美元	—
摩根大通 [3]	2026 全球	出货	约 6 万台（中国 5 万台）	—	2030 全球 175 万台
高盛 [4]	2026 全球	出货	基准 7.5 万台（自 5.1 万上调）	—	2035 650 万台 / 1380 亿美元
TrendForce [1]	2026 中国	市场规模	—	约 150 亿元	2027 至少 +60%
中商 [6]	2026 中国	出货	3.8 万台（2025 为 1.44 万台）	34 亿元（2025 为 15.5 亿元）	约 8.9 万元/台（测算）

三处不可调和的矛盾

台数：2026H1 全球 IDC 2.5 万 [5] vs 沙利文 3.6 万 [7]，差 44%。
金额：IDC 7.4 亿美元 [5] vs 沙利文 5.4 亿美元 [7]——台数多的金额反而小。
中国全年：TrendForce 150 亿 [1] vs 高工 100 亿 [2] vs 中商 34 亿 [6]，差 4.4 倍。

差异来自哪里

按“金额 ÷ 台数”反推，三家隐含均价约 **30 万 / 20 万 / 8.9 万元**——差异主要来自**均价假设**，而不是出货量假设。IDC 与沙利文的差异则来自“收入”是否含解决方案、服务、税与渠道。 分析师推断

口径结论

2026 年中国市场真实区间：**34 亿–150 亿元**。宽度来自口径，不来自预测分歧。统一口径前，任何单点数字都不宜作为决策基准。

口径使用规则 · 对外引用前先选口径，不要混用

口径	定义	适合回答	风险
产量	下线数量，含库存、样机与未交付	供给能力、产能爬坡	高估真实需求 1.6–2.6×
出货	出厂交付给渠道/客户	渠道库存、交付节奏	含未激活、数据工厂采购
销量	终端实际售出/确认收入	真实需求、复购	样本覆盖差异大（IDC vs 沙利文）
市场规模	金额口径，= 台数 × 均价	对外叙事、TAM	均价假设直接决定结果（差 4.4×）

操作建议：研究判断统一用“销量 + 行业应用收入占比 + 复购率”三件套；对外发言只用区间，并注明口径与来源编号。

三层测算：TAM 800–1400 亿美元，SAM 34–150 亿元，SOM 看生产性场景

不做单点预测，只给区间与假设。TAM 用出货量交叉验证；SAM 按中国份额与场景收敛；SOM 只统计 2026–2027 可实现的有偿交付。

TAM · 全球整机（2030–2035）

75–175 万台
2030 出货

800–1400 亿美元
2035 收入区间（推断）



2025 全球 1.3–2.2 万台；2026H1 1.91–3.6 万台。高盛：2035 650 万台 / 1380 亿美元 [4]；摩根大通：混合均价 2035 累计降 56% [3]；IDC 上调 2030 至超 75 万台 [5]。

SAM · 中国 + 可付费场景

38–90 万台
2030 中国出货

34–150 亿元
2026 中国规模



中国份额口径：IDC 2026H1 77.9% [5]、中商 2030 约 88% [6]、JPM 2030 约 51% [3]。SAM 需再按“真实生产性场景占比”打折。

SOM · 2026–2027 有偿交付

34–150 亿元
中国整机销售额

9–31%
行业应用收入占比



宇树行业应用仅 9.01% [9]；科研/展示/政府 69% [5]。按工信部 10 万台 × 30 万元推算的 300 亿元仅为口径极值，不代表预测。

关键假设与敏感性 · 五个变量决定规模

假设	取值与来源	敏感性方向
A1 出货口径	3.8 万 [6] – 5 万 [2] – 10 万 [9]	产量口径含库存与样机，可高估 1.6–2.6×
A2 均价	8.9 万 [6] / 20 万 [2] / 30 万元 [1] / 2.96 万美元 [5]	均价每降 10%，规模降 10%
A3 降本曲线	2026H1 –20.6% [5]；2035 累计 –56% [3]	降本快于放量则规模收缩
A4 场景结构	科研/展示/政府 69% [5]；行业应用 9.01% [9]	生产性占比每 +10pct，收入质量改善、单价承压
A5 中国份额	77.9% [5] / 约 88% [6] / 约 51% [3]	直接决定 SAM 分母

结论
2026 年中国市场规模应表述为 **34 亿–150 亿元**；TAM 的 2035 收入区间为 **800 亿–1400 亿美元**（由高盛出货锚 + 摩根大通降本路径组合推得，非任一机构原始数字）。

用法：对外引用必须带口径；对内决策看区间中值与敏感性，不看单点。

三种情景 · 2030 全球出货

情景	2030 出货	2035 收入	关键前提
悲观	75 万台（IDC）[5]	—	生产性需求不放量，科研/数据工厂预算收缩
中性	89 万台（高盛）[4]	1380 亿美元（650 万台）[4]	工业场景逐步验证，降本按计划推进
乐观	175 万台（JPM）[3]	—	数据飞轮成立、均价降 56% 后需求爆发

TAM 推导 · 不是任何一家机构的原始数字

收入 = 出货量 × 均价

出货：75–175 万台（2030）

均价：2035 较 2026 累计降约 56% [3]

上限锚：高盛 2035 1380 亿美元 [4]

结论：800 亿–1400 亿美元为组合推导区间，使用时须标注“分析师推断”。

产业链：整机只是入口，钱在关节、灵巧手与零件

硬件成本占产业链约 **60%–70%** [15]。两套研报口径（零件口径 / 模块口径）不可相加，但都指向同一结论：**执行器 + 灵巧手合计约 50%–83%**。

上中下游 · 谁定义成本与性能

上游 · 核心零部件

谐波/RV 减速器、无框力矩电机、空心杯电机、行星滚柱丝杠、编码器、六维力/触觉传感器、轴承；芯片/计算平台、软件算法 [14][15]

中游 · 整机

本体结构、自由度设计、运动控制、具身智能算法、模块化关节、测试/标定/量产交付 [15]

下游 · 场景

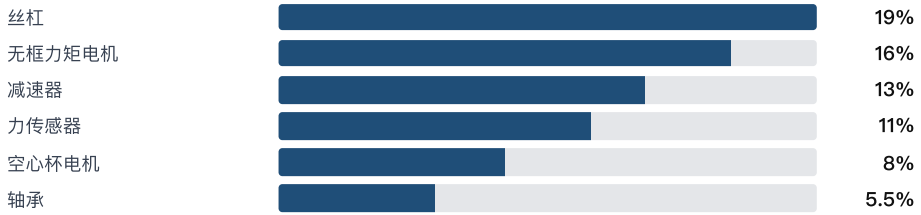
工业（3C/半导体/CNC）、物流、特种、家庭；场景反过来定义零件要求 [15]

单机 BOM · 模块口径 · 国信 / 特斯拉 Optimus Gen2



国信口径：百万台量产后占比基本不变 [15][16]；模块口径下线性+旋转执行器合计约 51% [16]。

零件口径 · 特斯拉 Optimus Gen2 成本结构



零件口径合计 72.5%，其余未列 [14]。另有模块口径：FSD/AI 芯片约 26.5%、线性 28%、旋转 23%、骨骼 13%、灵巧手 7% [16]。

So what：不要问“整机谁赢”，先问“谁卡在价值量最高、国产化最低的那几个件上”。丝杠、灵巧手、六维力是当前最值得跟踪的三个词。

价值量迁移 · 不同阶段，钱在 different 的地方

阶段	价值集中环节	驱动因素	对研究的含义
2026–2027	整机 + 执行器	量产爬坡、BOM 降本	看交付量、单台 BOM、良率
2027–2029	灵巧手 + 丝杠	精细操作需求、国产替代	看单只成本能否到 1.5 万元、丝杠良率
2029+	数据 + 软件	一脑多体、复购与数据闭环	看行业应用收入占比、复购率

判断：整机是入口，但“无论谁赢都要买”的零件更确定；当价值链转向数据与软件时，整机厂的议价权会被“一脑多体”重构 [3][17][18]。

零件国产化：谐波已进量产，丝杠还在最早期

判断一个环节，不只看“有没有产品”，要看四层证据：**可用于机器人 < 机器人专用产品 < 订单/小批量 < 规模收入与稳定交付**。按这个标准，各环节成熟度差异很大。

环节	价值量	海外格局	国产玩家	成熟度判断 推断
谐波减速器	约 14% [16]	哈默纳科全球 82% [14]	绿的谐波（并布局丝杠）、双环传动、中大力德、国茂股份、斯菱、丰立 [14][15]	国产化最高 已进入量产验证，重点看寿命、回差、批量一致性
RV 减速器	—	纳博特斯克 61% [14]	双环传动、中大力德等 [14]	成熟 重负载部位，人形用量相对少
行星滚柱丝杠	18.7%（滚柱）+15.1%（微型）[16]	全球仅舍弗勒、新剑传动供 Optimus；2022 年日欧占中国市场 90% [14]	恒立液压、震裕科技、绿的谐波 [14]	壁垒最高 材料、热处理、磨削、寿命、批量一致性均待突破
无框力矩 / 空心杯电机	9.3% / 9.4% [16]	—	汇川、雷赛、伟创、步科、兆威机电、鸣志电器 [15][16]	中早期 可复用工业与汽车基础，看扭矩密度、温升、噪音
灵巧手	32.9% [16]	—	兆威机电、因时机器人、大寰机器人 [14]	早期 2029 年全球 100 万台整机需 200 万只，单只成本有望降至 1.5 万元、对应约 300 亿元 [14]
六维力 / 触觉传感器	力传感器 11% [14]	—	柯力传感、奥比中光、芯动联科 [16]	早期 国产替代空间大，看解耦、温漂、过载、批量标定

先于整机的规模信号

长盈精密 2026H1 人形机器人零组件交付约 **86 万件**，超上年全年 [7]——上游零部件已先于整机进入规模交付。 分析师推断

两个“双供”事实

丝杠：全球仅舍弗勒、新剑传动两家供 Optimus [14]；减速器：哈默纳科 82%、纳博特斯克 61% [14]。**高壁垒件仍是卖方市场**，国产替代的时间差就是利润窗口。

跟踪清单

① 丝杠：谁进入特斯拉/头部整机供应链；② 灵巧手：寿命与单只成本能否到 1.5 万元；③ 六维力：批量标定与温漂；④ 谐波：从“有订单”到“规模收入”。

国产替代四阶段 · 用证据分级，不用“有产品”判断

01 可用于机器人

02 机器人专用产品

03 订单 / 小批量

04 规模收入与稳定交付

环节	当前阶段	验证指标	时间窗
谐波减速器	03 → 04	寿命、回差、批量一致性、规模交付	2026–2027
行星滚柱丝杠	02 → 03	材料、热处理、磨削、效率、寿命	2027–2029
灵巧手	02	连续寿命、抓取成功率、触觉稳定性、维修成本	2027–2029
六维力传感器	02	解耦、温漂、过载、批量标定	2027–2029

前两名吃掉七成：双寡头已经成型，长尾还在过热

2026H1 全球出货约 2.5 万台（IDC）[5] / 3.6 万台（沙利文）[7]。无论用哪个分母，**智元 + 宇树都拿走约七成**，其余厂商出货量普遍不足千台——差距在持续拉大。

双寡头 · SAG 口径，2026H1



智元 8400 台 / 44%、宇树 5900 台 / 31% [8]；另一口径：智元超 8600 台、全球第一、约占 35% [5]。**44% 与 35% 的差异源于分母不同**（SAG 约 1.9 万台 vs IDC 约 2.5 万台）[推断]。

梯队 · 智源研究院口径

梯队	公司	判断依据
第一梯队	宇树、智元、银河通用	概念验证订单近 10 亿元，筹备上市 [10]
第二梯队	星海图、逐际动力	累计订单数亿元 [10]
第三梯队	小鹏等	跨界入局或路径摇摆，订单规模有限 [10]

四类路线 · 同一条赛道，四种生意

全栈量产派

小鹏 IRON、宇树、特斯拉 Optimus。自研硬件 + 规模制造 + 数据飞轮，赌通用形态统一。

商业交互/陪伴派

逐际 Luna、优必选仿生、诺因。卖“硬件 + 内容运营”，现金流快，复购待验证。

工具数据派

宇树 R1、逐际 TRON 2、恺望数据。低价走量进入高校/科研/数据工厂，护城河在生态。

工业场景派

优必选 Walker、中科新松、星动纪元。高单价、招标制，先在一个窄场景做透。

判断：工具数据派的兴起，与“50%–70% 产量流向数据工厂”[13] 互为表里——“卖工具给采数据的人”是当前最容易形成现金流的模式，但它**不验证终局需求**。真正的问题是：谁能先把 3C/半导体/CNC 的复购跑出来。

整机 vs 上游 · 谁更赚钱、谁更确定

维度	整机厂	上游高壁垒零件
毛利率	低：价格战 + 以价换量 [3][5]	高：寡头格局（哈默纳科 82%、纳博 61%）[14]
竞争	320 余家企业 [10]	每环节 3–5 家，丝杠全球仅两家供 Optimus [14]
确定性	低：路线、订单、估值三重波动	高：无论谁赢都要买
估值	高波动：宇树 11 天腰斩 [13]	相对稳定：JPM 维持增持 [3]
客户	车厂、工厂、科研	所有整机厂 + 跨行业（汽车/工业）

结论：整机看“谁能跑出复购”，上游看“谁卡进头部供应链”。前者赔率高，后者胜率高。

路线未收敛：VLA 三条线并行，世界模型开始融合

信通院明确“技术路线未收敛”，端到端与分层架构之争仍在 [17]。产业共识是 VLA 与世界模型**并非二选一**，趋势为“大脑（通用大模型）+ 小脑（运控）”的分层融合 [19]。

路线 01 · VLM + 动作模型

视觉语言模型解析指令与画面，动作模型生成控制。代表：Physical Intelligence π0 系列、清华 RDT、Figure。[18][19]

特点：语义理解强，适合精细操作；对动作数据依赖高。

路线 02 · VGM 视频生成 + 动作

先用视频生成预测执行轨迹，再反推控制。代表：字节 GR-2、清华 ATM。[18][19]

特点：可利用海量人类视频；长时序预判更好，实时性承压。

路线 03 · VLM + Latent + Action

用隐式动作标记（Latent Action Tokens）弥合图文与动作。代表：智元 ViLLA（VLM + MoE：隐式规划器 + 动作专家）。[18][19]

特点：可利用异构数据，泛化与长任务表现突出。

世界模型 · 2026 新增变量

NVIDIA：DreamZero（10–20 分钟演示数据即可提升）、Cosmos + GR00T [18]

蚂蚁：LingBot-VA；π0.7 用轻量世界模型生成视觉子目标 [18]

TD-MPC2：隐空间规划；世界模型提供预测接口 [18]

判断：世界模型补物理认知与长时序规划，与 VLA 形成混合架构 [18][19]

中外代表 · 已落地/在落地

主体	进展
Figure AI	Figure 03 + Helix 02 于 2026-06 进 BMW 工厂做物流与分拣 [17][18]
Google	RT-2 → Gemini Robotics 1.5，分层：Robotics-ER 1.5 推理 + Robotics 1.5 动作 [18]
蚂蚁 Robbyant	LingBot-VLA 2.0 在智慧药房落地，一个“大脑”驱动乐聚、银河通用、自研三种本体 [17][18]
银河通用	“银河星脑”打通大模型 + 本体 + 场景运营，便利店/药房百台级 [12][10]
智元	ViLLA；2026H1 收入接近 20 亿元，研发 70% 投智能 [9][18]

关键人物判断（厂商/创始人口径，非中立结论）：智元彭志辉称物理 AI 有五次跃迁，当前处于第二→第三阶段，“类 ChatGPT 节点可能很快到来”；宇树王兴兴称 GPT-6 后“物理 AI 已看到被击穿的苗头，可能 1–3 年”[9]。

路线对比 · 没有一条全面占优

路线	数据需求	算力	落地速度	主要风险
VLM + 动作	中	中	快	动作数据不足
VGM + 动作	高（视频）	高	中	实时性
VLM + Latent	高（异构）	高	中	架构复杂
世界模型融合	高	高	慢	物理一致性

时间线 · 从单点到融合



信通院：路线未收敛 [17]；VLA 与世界模型非二选一，融合分层是共识 [19]。

大部分出货没在“干活”：行业应用 9%，真实工业仅 2.6%

行业当前最大的错觉，是把“出货”当成“需求”。宇树的收入结构给出最直接的证据：**科研教育 73.6%、商业消费 17.39%、行业应用 9.01%** [9]。

宇树 2025 年 1–9 月人形收入结构 · 行业应用仅 9%



来源 [9]。行业应用 9.01% 中企业导览占 50–70%；明确用于智能制造/巡检/物流的仅 1,570 万元，约为人形收入的 **2.6%** [34]。

场景结构 · 在改善，但幅度有限



IDC [5]；数据工厂为产业分析人士估计 [13]，非官方统计。

真实生产性场景 · 目前只有少数确定性工位

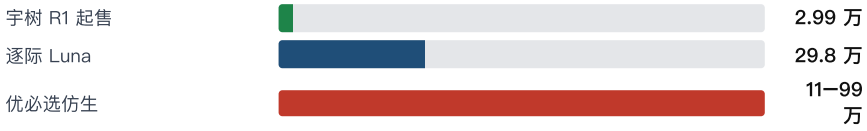
3C 质检
节拍、良率、连续作业可量化

半导体封测上下料
洁净室、重复搬运，ROI 清晰

CNC 上下料
确定性任务，易做节拍与安全冗余

景点/酒店导览
付费来自流量与体验增值，**非严格 ROI** [9]

价格带 · 已从“奢侈品”打到“工具价”



来源 [13]。均价 2026H1 为 29,600 美元/台（–20.6%）[5]。

So what：判断一家整机厂，不看发布会订单，看三个数——**行业应用收入占比、复购率、单台实际工作时长**。这三个数目前都缺失。

出海：高工预计 2026 年中国整机出海出货翻倍 [2]；门槛是产品认证、安全合规、数据合规、本地化服务。国内强在硬件供应链，海外强在大模型能力与高价值场景 [2]。

场景成熟度矩阵 · 用 ROI 与复购判断，不用发布会判断

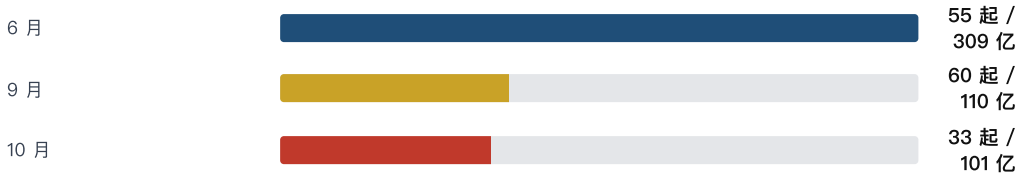
场景	ROI 可量化	复购证据	规模化	判断
3C 质检	高	未见公开	中	优先 节拍、良率、连续作业可量化
半导体封测	高	未见公开	中	优先 洁净室重复搬运，ROI 清晰
CNC 上下料	高	未见公开	中	优先 确定性任务，易做安全冗余
景点/酒店	低	流量驱动	低	谨慎 付费来自体验增值，非严格 ROI [9]
家庭	低	无	低	早期 安全、柔顺、噪音与成本未解

订单口径警示：优必选“H1 新增订单超 10 亿元”、U1 预订 13,361 台、柳州万台级工厂 [7][13] 均为**厂商口径**；商务部 +22.6% 为渠道零售口径 [9]，与整机出货不可混用。

上半年 900–1041 亿，四季度转冷：定价锚已从叙事切到交付

一级市场仍在为“团队与叙事”定价，二级市场已开始为“交付与毛利”定价。两者之间的估值差，是未来 12 个月最大的风险敞口。

融资节奏 · 2026H1 约 900–1041 亿元



IT 桔子/源达：[8][7]；月度数据 [9]。具身集：119 家整机厂、311 起融资；2026 年 10 亿+ 融资 24 起（2025 仅 3 起）[11]。

其他大额融资 · 两头集中

银河通用

25 亿元（2026-03），国家人工智能产业基金首次出手具身智能 [12]

千寻智能

单笔超 20 亿元；云锋、红杉中国、TCL、阿里系 [10]

智平方

超 10 亿元 B 轮；一年 12 轮；与吉利、奔驰合作 [10]

星海图

近 10 亿元 B 轮 [10]

IPO 与估值 · 400 亿俱乐部已成型

公司	资本动作	关键数字
宇树	2026-08-19 科创板	发行价 150.8 元，发行市值 609 亿元；2025 营收 16.99 亿；2026 前三季营收 18.17 亿、净利 3.87 亿（+270%）[8][9][13]
智元	港股 IPO 启动	估值 400–500 亿港元；2026H1 收入近 20 亿元；2025 营收超 10 亿 [8][9][13]
优必选	港股已上市	市值约 450 亿港元 [13]
小鹏 IRON	2026-08-24 单轮	超 9 亿美元，投后超 63 亿美元；IDG 领投、腾讯/阿里战投 [13]
逐际动力	保密递表港交所	上半年约 4 亿美元；Pre-IPO 投后 150 亿元 [13]
1X	软银洽购	估值 60 亿美元 [13]

重定价样本：宇树上市 11 天股价腰斩

市场从“融资叙事”切换为“交付与盈利”定价 [13]。这不是个股事件，而是整个赛道的定价锚切换。

判断：未来 12 个月，一级市场的高估值与二级市场的交付检验会持续拉扯。对研究/招聘的含义是——**优先看已上市/已递表/有真实收入的主体**，成长期股权激励需按出清概率折价。

估值 vs 交付 · 口径不同，不可直接比倍数

公司	估值 / 市值	收入	判断
宇树	发行市值 609 亿元 [8]	2026 前三季 18.17 亿元、净利 3.87 亿 [9]	二级已按“交付与盈利”定价，11 天腰斩 [13]
智元	400–500 亿港元 [13]	2026H1 近 20 亿元 [9]	看港股定价能否接住一级估值
优必选	约 450 亿港元 [13]	—	已上市；订单为厂商口径，待独立核验
小鹏 IRON	投后超 63 亿美元 [13]	—	单轮私募纪录，等待量产验证
逐际动力	Pre-IPO 投后 150 亿元 [13]	—	保密递表，收入与毛利未公开

未来 12 个月观察点：① 智元港股定价；② 宇树解禁后走势；③ 二梯队（星海图/逐际）能否拿到下一轮；④ 上游零件公司订单是否随整机放量。

洗牌按现金流排序，不按技术先进性排序

高工判断未来三年 15%+ 公司被淘汰 [2]；对照 320 余家企业 [10]，意味着**超过 48 家退出** 推断 。活下去的顺序，取决于“交付—复购—降本”闭环的速度。

R1 淘汰率已被量化

未来三年 15%+ 出清 [2]；320 余家企业 [10] → 超过 48 家退出。二、三梯队对后续轮次依赖度最高 [10]。

R2 盈利被主动牺牲

未来 6–12 个月产品迭代快、发布频繁、定价激进：支撑出货、压制盈利 [3]。均价 −20.6% [5]、2035 累计 −56% [3] 是价格战的量化背景。

R3 需求证伪

科研/展示/政府 69% [5]、行业应用 9.01% [9]、50%–70% 产量流向数据工厂 [13]。若数据工厂预算收缩，出货量将断崖。

R4 技术路线

信通院明确路线未收敛 [17]。选错架构的团队，其数据与模型资产可能不可迁移。

R5 融资断档

月度融资从 6 月 309 亿元降至 10 月 101 亿元 [9]；第二梯队累计订单仅数亿元 [10]，对下一轮依赖度最高。

R6 出海合规

认证、安全、数据合规、本地化服务四道门槛 [2]；中小厂商难以独立承担。

R7 供应链

丝杠全球仅舍弗勒、新剑传动供 Optimus，日欧曾占中国市场 90% [14]。国产化未完成前，产能与成本受制于人。

两个正向缓冲

① 政策：智能机器人升级为新兴支柱产业，科创板第五套标准接纳未盈利硬科技 [7][13]；② 上游先起量：长盈精密 H1 零组件交付 86 万件 [7]。**缓冲不等于反转。**

洗牌逻辑：率先在 3C/半导体/CNC 等确定性工位跑通“交付—复购—降本”的厂商存活；依赖数据工厂与科研采购的厂商，在预算周期转向时最先出清。判断指标不是参数，而是**复购率、实际工作时长、单台毛利。**

风险时间表 · 未来 12–24 个月

时间	事件	监控指标
Q4 2026	融资转冷、估值重定价	月度融资额与交易数 [9]；IPO 定价
2027 H1	上市窗口集中、二梯队融资断档	递表/过会数量；B/C 轮完成率
2027 H2–2028	出清 15%+（48 家以上）[2][10]	企业注销/并购数量；复购率

最该盯的三个数

① 行业应用收入占比（宇树 9.01%，剔除导览后约 2.6% [9][34]）；② 复购率（当前无公开数据）；③ 单台实际工作时长（当前无公开数据）。

最容易被忽略的风险

数据工厂预算收缩 [13]；丝杠/减速器供应受制于人 [14]；出海四类合规门槛 [2]。

反向指标

若 2027 年行业应用收入占比升破 20%、复购率出现公开数据，则洗牌可能缓于预期。

上游确定性最高 · 模型层薪资最贵 · 人才最缺跨界复合

本报告的取舍：整机为主、上游为卫星。三个“最”对应三种策略——上游确定性最高、模型层薪资最贵、人才最缺跨界复合。

上游 · 确定性最高 6.8%

126 个岗位；无论哪家整机赢，都要买丝杠/灵巧手/六维力。

模型层 · 薪资最贵 6.2%

VLA/世界模型；岗位少、溢价高、路线未收敛。

人才 · 最缺跨界复合 39.5%

算法+量产+供应链的复合背景最稀缺；整机仍是招聘基本盘（728 个岗位）。

四个赛道机会 · 整机优先

① 整机集成商 主攻

智元、自变量、银河通用、它石、千寻等；看行业应用收入占比、复购率、单台毛利。有订单、有量产、有复购的整机厂优先。

② 量产制造与质量体系

长盈精密 H1 交付 86 万件 [7]、优必选柳州万台级工厂投产 [13]——整机放量的刚性需求，工艺工程、良率、SQE、自动化设备。

③ 上游高壁垒零件 卫星

丝杠、灵巧手、六维力。产业瓶颈在这里，但零部件岗位只占 6.8%；只做卡位监测，不作为主攻方向。

④ 模型层 / 数据与出海

模型层（VLA/世界模型）薪资最贵但岗位仅 6.2%；数据/仿真与出海合规是点状机会，跟着有订单的公司走 [3][17][18]。

对招聘/人才判断的启示 · 整机视角

最紧缺：整机厂的复合能力

算法 + 量产 + 供应链的复合背景；单点专精溢价下降，能同时看懂模型、本体与交付的人更稀缺。

薪资最贵但高波动：VLA/世界模型

路线未收敛 [17]，人才价值与所选架构强绑定；跳槽需评估团队路线与数据资产。

需求刚性上升：量产与供应链

万台级工厂 [13]、86 万件交付 [7] 指向工艺工程、良率、SQE、自动化设备岗位。

新设编制：出海合规/认证

出海翻倍预期 [2] 与四类合规门槛直接对应，属于从 0 到 1 的岗位。

给候选人的风险提示

320 余家企业 [10] 背景下，优先选择“已上市/已递表/有真实订单”的整机厂；上游卡位作为加分项；成长期股权激励按 15%+ 出清概率折价。

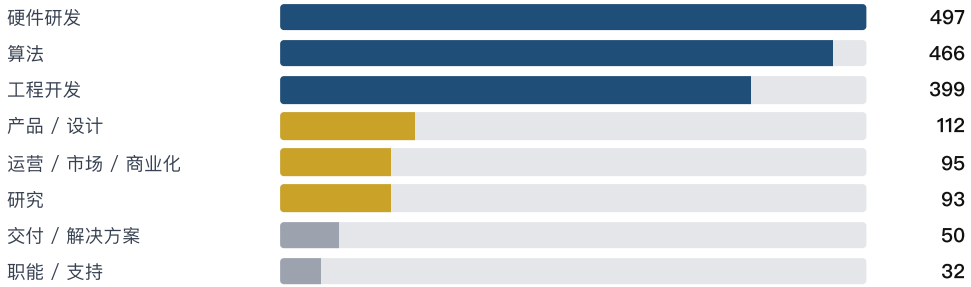
人才地图 · 整机优先（分析师推断）

环节	典型岗位	稀缺度	来源池
整机 · 算法	VLA、世界模型（**薪资最贵**）、运控、SLAM	高	大模型/自动驾驶/高校实验室
整机 · 量产	工艺工程、良率、SQE、自动化设备	刚性上升	汽车/3C/工业机器人
整机 · 产品/交付	机器人产品经理、FDE、解决方案	中	工业自动化/机器人/汽车
上游零件（卫星）	丝杠/谐波工艺、灵巧手微型传动、六维力	高但岗位少	舍弗勒/哈默纳科/消费电子/医疗器械
出海	合规、认证、本地化服务	新设	认证机构/车企海外/律所

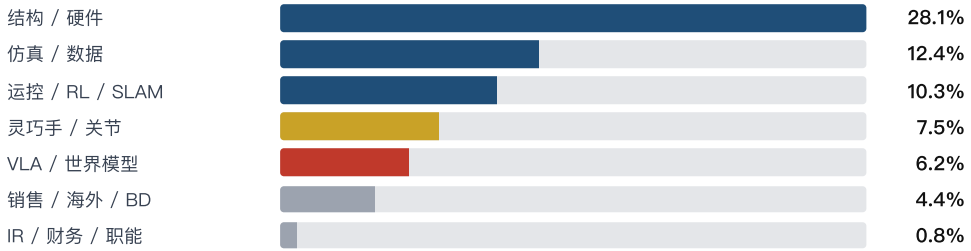
1,843 个具身社招岗位：硬件招得最多，VLA 只占 6%

数据源：公开社招官网聚合（来源已隐藏），切片＝领域「具身/机器人」+ 类型「社招」，抓取日 2026-11-07。行业叙事在讲 VLA，实际放出来的岗位里结构/硬件才是最大头。

职能分布 · n=1,843



标题关键词 · 真实需求方向



城市分布 · 四城占单城市岗位 77.3%



上海/苏州偏硬件与制造，北京偏算法与研究，深圳软硬一体。

集中度与头部 · Top10 占 49.6%

Top5	35.3%
Top10	49.6%
Top20	67.0%
Top30	76.8%

招聘量前五

追觅 193（清洁/家用）
智元 190（人形整机）
自变量 139
银河通用 68
帕西尼 61（触觉）

与行业报告交叉验证：上游是产业瓶颈，但零部件公司只有 126 个岗位（6.8%）——招聘还没跟上；数据/仿真公司 142 个岗位、产品+商业化占 29.6%，是少数在扩张的商业化方向；出海与 IR 仍是点状。

数据口径提醒：70.2% 的岗位发布已超过 90 天，近 7 天仅 42 个（2.3%）——「在招」是累积池，不等于当月新增需求；无薪资/年限字段；本版未补，需另找数据源。

P0 · 硬件与运控 岗位量最大

结构/硬件 28.1%、运控/RL/SLAM 10.3%。供给分散、成单率高，候选人来自汽车零部件、3C 结构、工业机器人、自动驾驶。

P1 · 数据与灵巧手 稀缺溢价

仿真/数据 12.4%、灵巧手/关节 7.5%。数据工厂扩张、上游卡位，候选人稀缺，适合定向挖角。

P2 · 商业化与资本 点状机会

海外销售 4.4%、IR/财务 0.8%。出海与 IPO 已启动但未成规模，跟着客户节奏做单点突破。

来源引用与使用限制

[1] TrendForce 集邦咨询（2026-08-19）
trendforce.cn/presscenter/news/20260819-13190.html

[2] 第一财经·高工年会（2026-11-03）
yicai.com/news/103423873.html

[3] 新浪财经·摩根大通（2026-10-01）
finance.sina.com.cn/jjxw/2026-10-01/doc-inittekc5239550.shtml

[4] 华尔街见闻·高盛（2026-09-01）
wallstreetcn.com/articles/3780779

[5] IDC（2026-09-29）
ithome.com/1/008/202.htm

[6] 中商情报网（2026-06-25）
askci.com/news/chanye/20260625/091252278234997220567477.shtml

[7] 证券日报·弗若斯特沙利文（2026-10-18）
zqrb.cn/finance/hangyedongtai/2026-10-18/A1792171343543.html

[8] 21 经济网（2026-08-19）
21jingji.com/article/20260819/herald/ec62e4f89a4503c2e92181d225b43f88.html

[9] 21 经济网（2026-10-31）
21jingji.com/article/20261031/63e5bf9de4ae3b24319536f794097456.html

[10] 虎嗅（2026-03-03）
huxiu.com/article/4838673.html

[11] 具身集《中国具身智能整机企业融资报告 2026》
jushenji.com/reports/china-funding

[12] 界面新闻（2026）
jiemian.com/article/14531147.html

[13] AIMAN.World 融资盘点（2026-09-05）
aiman.world/blog/2026年人形机器人行业融资盘点-1788573934

[14] 智教新媒·产业链解读（2026-03-20）
iedumedia.com/news/newsinfo/1714

[15] ZHONGDE PRECISION 产业链解析（2026-08-04）
zdpmt.com/zh/resources/china-humanoid-robot-core-components-supply-chain/

[16] 东方财富研报·人形机器人行业专题
pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202502211643350790_1.pdf

[17] 中国信通院《Embodied AI Development Report (2026)》
caict.ac.cn/english/research/whitepapers/202610/

[18] WorldSense（2026-09-06）
worldsensetech.com/zh/articles/2026-09-06-embodied-ai-landscape/

[19] IT 之家（2026-10-10）
ithome.com/1/011/272.htm

使用限制：本报告全部事实性陈述来自 [1]–[19]；标注“分析师推断”者为推理结论，不得作为事实引用；标注“厂商宣称”者未独立核验；关键数据采用区间与替代指标，不取单点。多机构数字并列时，未做加权平均，也未取单点。

社招数据：公开社招官网聚合（具身/机器人 + 社招，1,843 岗位，127 家公司；来源已隐藏）
数据截止：2026-11-07 · 仅供内部评估，不构成投资建议

方法与免责声明

公开来源交叉核对；多机构数字并列，不取单点、不做加权平均；厂商宣称口径单独标注。本报告仅供内部评估，不构成投资建议。

数据说明：核心数据已交叉核对；市场规模、复购率、MTBF 等关键项采用区间与替代指标，不取单点；多机构数字并列时不作加权平均。